| **Ad Soyad:** _____ | **Tarih:** _____ |
|---|---|
| **Bölüm 9 – Ünite 2** – *std::thread Temelleri – Çalışma Kağıdı* | |

**Süre**

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

## Bölüm 1: Boşluk Doldurma

**(5 dakika – 10 puan)**

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavram ile doldurun.

1. `std::thread` nesnesi oluşturulurken kurucuya bir _____ (fonksiyon işaretçisi, lambda veya functor) ve isteğe bağlı _____ geçirilir.
2. Bir izleğin bitmesini beklemek için _____ metodu çağrılır; izleği bağımsız bırakmak için ise _____ metodu kullanılır.
3. `std::thread` nesnesinin yıkıcısı çağrıldığında izlek hâlâ _____ durumundaysa program _____ ile sonlanır.
4. İzleğe referans ile parametre geçirmek için argüman _____ sarmalayıcısı ile sarılmalıdır; aksi takdirde kopya geçirilir.
5. Taşınamayan (non-copyable) bir nesneyi izleğe aktarmak için _____ kullanılır; bu işlemden sonra orijinal nesne geçersiz duruma düşer.

## Bölüm 2: Doğru/Yanlış

**(5 dakika – 10 puan)**

1. Bir `std::thread` nesnesi kopyalanabilir (copy constructible). D / Y
2. `detach()` çağrıldıktan sonra izleğin ne zaman biteceği garanti edilemez. D / Y
3. `joinable()` metodu, izleğin çalışmasını bitirip bitirmediğini kontrol eder. D / Y
4. Lambda ifadesi ile izlek oluşturmak, fonksiyon işaretçisi kullanmaktan daha esnek bir yol sunar. D / Y
5. Ana izlek (main thread) sonlanırsa, `detach()` edilmiş izlekler de güvenli bir şekilde tamamlanır. D / Y

## Bölüm 3: Kod Analizi

**(10 dakika – 20 puan)**

Aşağıdaki kodu inceleyin ve soruları cevaplayın.

```
#include <iostream>
#include <thread>
#include <string>

void selamla(const std::string& isim, int tekrar) {
    for (int i = 0; i < tekrar; ++i)
        std::cout << "Merhaba, " << isim << "!\n";
}

int main() {
```

```
11      std::thread t1(selamla, "Ali", 3);
12      std::thread t2(selamla, "Ayse", 2);
13
14      t1.join();
15      t2.join();
16
17      std::cout << "Bitti.\n";
18      return 0;
19  }
```

1. Bu programın çıktısı her çalıştırmada aynı mı olur? Nedenini açıklayın. (5 puan)

2. "Bitti." mesajı her zaman en son mu yazdırılır? Nedenini açıklayın. (5 puan)

3. 14. ve 15. satırdaki `join()` çağrıları kaldırılırsa ne olur? (5 puan)

4. 11. satırda `std::string` parametresi referans olarak geçiriliyor. Bu kodda `std::ref` kullanılmamış olmasına rağmen derleme hatası vermez; bunun nedeni nedir? (5 puan)

## Bölüm 4: Hata Bulma

**(10 dakika – 20 puan)**

Aşağıdaki kodda **üç hata** vardır. Hataları bulup düzeltilmiş hallerini yazın.

```
1  #include <iostream>
2  #include <thread>
3
4  void hesapla(int& sonuc, int deger) {
5      sonuc = deger * deger;
6  }
7
8  int main() {
9      int a = 0, b = 0;
10
11     std::thread t1(hesapla, a, 5);
```

```
12      std::thread t2(hesapla, b, 7);
13
14      std::cout << "a=" << a << " b=" << b << std::endl;
15
16      t1.join();
17      t2.join();
18
19      return 0;
20  }
```

**Tespit ettiğiniz hatalar ve düzeltmeleri:**

## Bölüm 5: Açık Uçlu Sorular

**(10 dakika – 20 puan)**

1. `join()` ve `detach()` arasındaki farkı, OBYS projesinde somut bir senaryo ile açıklayın. Hangi durumda `join()`, hangi durumda `detach()` tercih edilir? (10 puan)

2. Bir izleğe parametre geçirmenin üç yolunu (değer, referans, taşıma) karşılaştırın. Her birinin ne zaman kullanılacağını birer cümle ile açıklayın. (10 puan)